第一次练习

教学要求:熟练掌握Matlab软件的基本命令和操作,会作二维、三维几何图形,能够用Matlab软件解决微积分、线性代数与解析几何中的计算问题。

补充命令

vpa(x,n)　　显示 x 的 n 位有效数字，教材 102 页

fplot(‘f(x)’,[a,b])　函数作图命令，画出 f(x)在区间[a,b]上的图形

在下面的题目中 m 为你的学号的后 3 位（1-9 班）或 4 位（10 班以上）

1.1 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{mx-\sin mx}{x^3}$ 与 $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{mx-\sin mx}{x^3}$

```
syms x
limit((216*x-sin(216*x))/x^3)
ans =
366935404/3
limit((216*x-sin(216*x))/x^3,inf)
ans =
0
```

1.2 $y=e^x\cos\dfrac{mx}{1000}$，求 y''

```
syms x
diff(exp(x)*cos(216*x/1000),2)
ans =
(46599*cos((451*x)/500)*exp(x))/250000 - (451*sin((451*x)/500)*exp(x))/250
```

1.3 计算 $\int_0^1\int_0^1 e^{x^2+y^2}dxdy$

```
dblquad(@(x,y) exp(x.^2+y.^2),0,1,0,1)
ans =
2.1394
```

1.4 计算 $\int\dfrac{x^4}{m^2+4x^2}dx$

```
syms x
int(x^4/(216^2+4*x^2))
ans =
(91733851*atan(x/451))/4 - (203401*x)/4 + x^3/12
```

1.5 $y=e^x\cos mx$, 求 $y^{(10)}$

```
syms x
diff(exp(x)*cos(216*x),10)
ans =
-3564850769577170530443443877 63*cos(216*x)*exp(x)-39523230242776424948220058
84*sin(216*x)*exp(x)
```

1.6 给出 $\sqrt{\dfrac{m}{1000.0}+x}$ 在 $x=0$ 的泰勒展式(最高次幂为 4).

禁止作商业用途

```
syms x
taylor((216/1000+x)^(1/3),5,x)
 ans =
 -(9765625*451^(1/2)*500^(1/2)*x^4)/82743933602
  +(15625*451^(1/2)*500^(1/2)*x^3)/91733851
  -(125*451^(1/2)*500^(1/2)*x^2)/406802 + (451^(1/2)*500^(1/2)*x)/216
  +(451^(1/2)*500^(1/2))/500
```

1.7 Fibonacci 数列$\{x_n\}$的定义是$x_1=1,x_2=1,x_n=x_{n-1}+x_{n-2}(n=3,4,\cdots)$用循环语句编程给出该数列的前 20 项（要求将结果用向量的形式给出）。

```
x=[1,1];
for n=3:20
    x(n)=x(n-1)+x(n-2);
end
x
x=
Columns 1 through 10
 1     1     2     3     5     8    13
 21    34    55
 Columns 11 through 20
 89    144   233   377   610   987   1597
 2584   4181   6765
```

1.8 对矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ -4 & 1 & \dfrac{m}{1000}\end{pmatrix}$，求该矩阵的逆矩阵，特征值，特征向量，行列式，计算A^6，并求矩阵$\boldsymbol{P},\boldsymbol{D}$（$\boldsymbol{D}$是对角矩阵），使得$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PDP}^{-1}$。

```
A=[-2,1,1;0,2,0;-4,1,216/1000];inv(A)
ans =
    0.4107    0.0223   -0.4554
         0    0.5000         0
    1.8215   -0.4554   -0.9107
 eig(A)
 ans =
  -0.5490 + 1.3764i
  -0.5490 - 1.3764i
   2.0000
  det(A)
  ans =
      4.3920
```

禁止作商业用途

```
[P,D]=eig(A)
 P =                                          %特征向量
 0.3245 - 0.3078i    0.3245 + 0.3078i    0.2425
         0                   0           0.9701
   0.8944              0.8944              0.0000
 D =
-0.5490 + 1.3764i         0                   0
         0           -0.5490 - 1.3764i         0
         0                   0             2.0000
 P*D^6*inv(P)                              %A^6 的值
 ans =
 15.3661             12.1585 + 0.0000i   -5.8531
         0           64.0000                   0
 23.4124             -5.8531 + 0.0000i   -1.6196
```

1.9 作出如下函数的图形（注：先用 M 文件定义函数，再用 fplot 进行函数作图）：

$$f(x)=\begin{cases}2x & 0\le x\le\dfrac{1}{2}\\ 2(1-x) & \dfrac{1}{2}<x\le 1\end{cases}$$

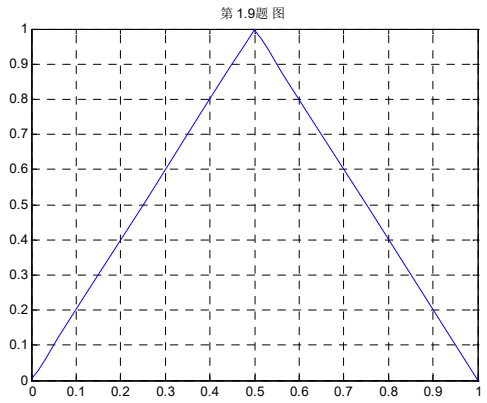
m 文件:

```
function y=fenduan(x)
    if x<=1/2
      y=2*x
    else x<=1
        y=2-2*x
    end
end
```

执行函数：

```
fplot('fenduan',[0,1]);
grid on
title('1.9')
```

得下图：



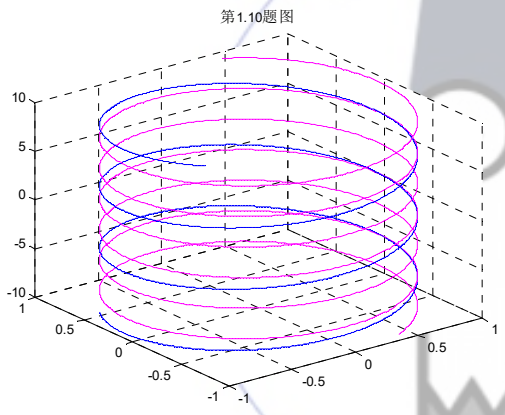
1.10 在同一坐标系下作出下面两条空间曲线（要求两条曲线用不同的颜色表示）

禁止作商业用途

（1）$\begin{cases} x=\cos t \\ y=\sin t \\ z=t \end{cases}$ （2）$\begin{cases} x=2\cos t \\ y=2\sin t \\ z=t \end{cases}$

```
t=-15:0.01:15;
x1=cos(t);
y1=sin(t);
z1=t;
plot3(x1,y1,z1);
hold on
x2=cos(2*t);
y2=sin(2*t);
z2=t;
plot3(x2,y2,z2,'m');
grid on
title('1.10')
```

得下图：



1.11 已知 $A=\begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -3 & 0 & 5 \\ 1 & 5m & 3 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，在 MATLAB 命令窗口中建立 A、B 矩阵并对其进行以下操作：

(1) 计算矩阵 A 的行列式的值 $\det(A)$

(2) 分别计算下列各式：$2A-B, A*B, A.*B, AB^{-1}, A^{-1}B, A^2, A^T$

解：

```
A=[4,-2,2;-3,0,5;1,5*216,3]; B=[1,3,4;-2,0,3;2,-1,1];
det(A)
ans =
    -117288
2*A-B
ans =
```

```
     7          -7           0
```

```
          -4           0           7
           0        2161           5
A*B
ans =
          12          10          12
           7         -14          -7
       -9013           0       13537
A.*B
ans =
           4          -6           8
           6           0          15
           2       -4510           3
A*inv(B)
ans =
    1.0e+003 *
   -0.0000         0    0.0020
    0.0000    0.0016    0.0001
    1.0311   -0.9016   -1.4167
inv(A)*B
ans =
    0.3463    0.5767    0.5383
    0.0005   -0.0006   -0.0005
   -0.1922    0.3460    0.9230
A*A
ans =
          24        9012           4
          -7       22556           9
      -13523       13528       22561
A'
ans =
           4          -3           1
          -2           0        4510
           2           5           3
```

1.12 已知 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ 分别在下列条件下画出 $f(x)$ 的图形：

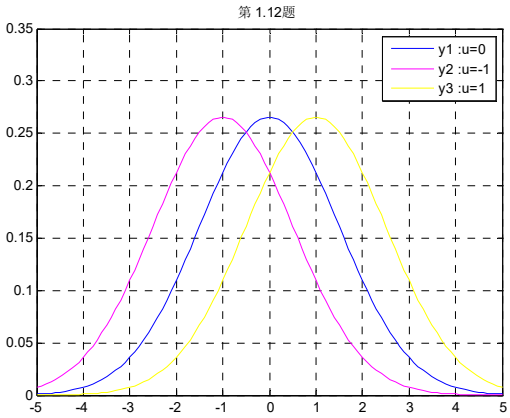
(1) $\sigma=m/600$，μ 分别为 $0,-1,1$ (在同一坐标系上作图)；

(2) $\mu=0$，σ 分别为 $1,2,4,m/100$ (在同一坐标系上作图).

```
(1)x=-4:0.1:4;
   h=inline('1/sqrt(2*pi)/s*exp(-(x-mu).^2/(2*s^2))');
   y1=h(0,216/400,x);y2=h(-1,216/400,x);y3=h(1,216/400,x);
   plot(x,y1,'b',x,y2,'m',x,y3,'y')
```

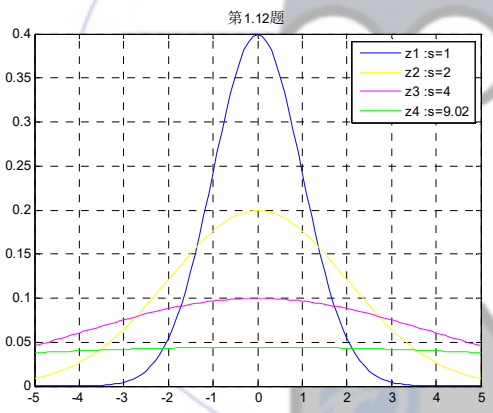
禁止作商业用途

```
grid on
title('1.11(1)')
```



(2) z1=h(0,1,x);z2=h(0,3,x);z3=h(0,5,x); z4=h(0,216/150,x);

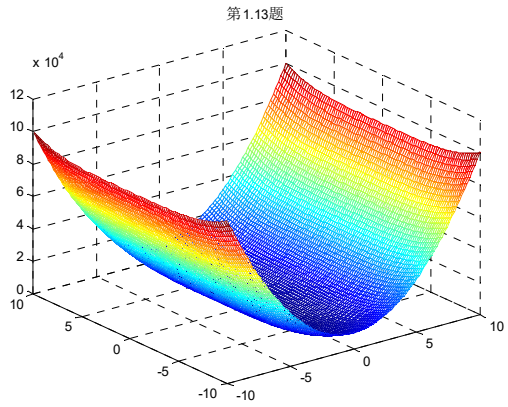
```
plot(x,z1,x,z2,'y',x,z3,'m',x,z4, 'g')
grid on
title('1.11(2)')
 z1=h(0,1,x);z2=h(0,3,x);z3=h(0,5,x); z4=h(0,216/150,x);
```



1.13 作出 $z = mx^2 + y^4$ 的函数图形。

```
x=-10:0.2:10;y=x;
[X Y]=meshgrid(x,y);Z=216*X.^2+Y.^4;
mesh(X,Y,Z);
title('1.13')
```

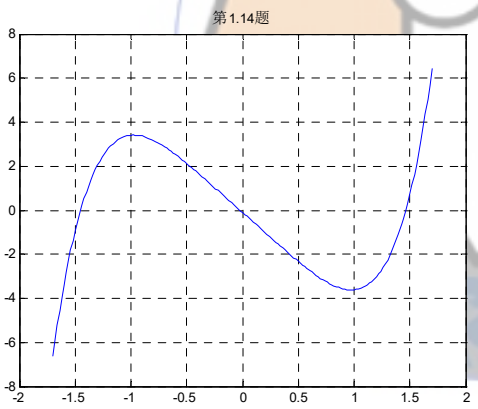
禁止作商业用途



1.14 对于方程 $x^5-\frac{m}{200}x-0.1=0$，先画出左边的函数在合适的区间上的图形，借助于软件中的方程求根的命令求出所有的实根，找出函数的单调区间，结合高等数学的知识说明函数为什么在这些区间上是单调的，以及该方程确实只有你求出的这些实根。最后写出你做此题的体会。

解：作图程序：（注：x 范围的选择是经过试探而得到的）

```
x=-1.7:0.02:1.7;y=x.^5-216/200*x-0.1;
plot(x,y);grid on; title('1.14')
```



由图形观察，在 x=-1.5, x=0, x=1.5 附近各有一个实根

```
solve('x^5-216/200*x-0.1')
ans =
                                  -1.45168702674996361999995749888894
                                  -0.022172950190557703188753952167919
                                    1.462775105948065463722923219617 4
1.45733649359338702809415339266 24*i + 0.00554243549622792973270286414996 58
0.00554243549622792973270286414996 58 - 1.45733649359338702809415339266 24*i
```

三个实根的近似值分别为：-1.4517, -0.0222, 1.4628

由图形可以看出，函数在区间 $(-\infty,-1)$ 单调上升，在区间 $(-1,1)$ 单调下降，在区间 $(1,\infty)$ 单调上升。

```
syms x
diff('x^5-216/200*x-0.1',x)
```

结果为 5*x^4-27/25

```
solve('5*x^4-216/200')
 ans =
  1/5*3^(1/2)*15^(1/4)
   -1/5*3^(1/2)*15^(1/4)
  1/5*i*3^(1/2)*15^(1/4)
 -1/5*i*3^(1/2)*15^(1/4)
vpa(ans)
ans =
.68173161988049962110253262670818
   -.68173161988049962110253262670818
  .68173161988049962110253262670818*i
 -.68173161988049962110253262670818*i
```

得到两个实根：-0.6817 与 0.6817

可以验证导函数在 $(-\infty,-0.9745)$ 内为正，函数单调上升

导函数在 $(-0.9745,0.9745)$ 内为负，函数单调下降

导函数在 $(0.9745,\infty)$ 内为正，函数单调上升

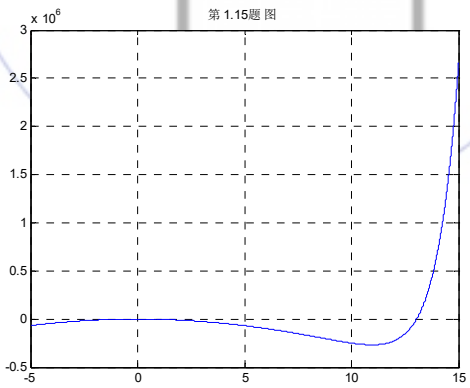
根据函数的单调性，最多有 3 个实根。

1.15 求 $e^x-3mx^2=0$ 的所有根。（先画图后求解）（要求贴图）

作图命令：（注：x 范围的选择是经过试探而得到的）

```
x=-5:0.001:15;y=exp(x)-3/1000*216*x.^2;
plot(x,y);grid on;
title('1.15(1)')
```

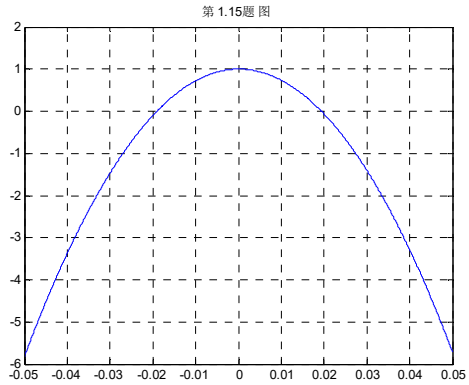
得到下图

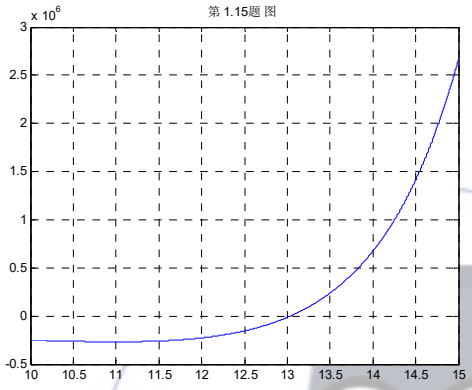


进一步细化

```
x=-0.05:0.0001:0.05;y=exp(x)-(3*216*x.^2)/1000;
plot(x,y);grid on;
title('1.15(2)')
x=10:0.001:15;y=exp(x)-(3*216*x.^2)/1000;
plot(x,y);grid on;
title('1.15(3)')
```

禁止作商业用途





可看出解在-0.02，0.02，13 附近，进一步求得

```
fzero('exp(x)-3*216*x^2',0.02)
ans =
    0.0194
fzero('exp(x)-3*216*x^2',-0.02)
ans =
   -0.0190
fzero('exp(x)-3*216*x^2',13)
ans =
   13.0391
```

第二次练习

教学要求：要求学生掌握迭代、混沌的判断方法，以及利用迭代思想解决实际问题。

2.1 设 $\begin{cases} x_{n+1}=(x_n+\dfrac{m}{x_n})/2 \\ x_1=3 \end{cases}$，数列$\{x_n\}$是否收敛？若收敛，其值为多少？精确到 8 位有效数字。

解：程序代码如下（m=216）：

```
f=inline('(x+216/x)/2');
x0=3;
for i=1:20;
x0=f(x0);
```

禁止作商业用途

```
fprintf('%g  %8f\n',i,x0);
end
```

1 37.500000

2 21.630000

3 15.808065

4 14.735988

5 14.696990

6 14.696938

7 14.696938

8 14.696938

9 14.696938

10 14.696938

11 14.696938

12 14.696938

13 14.696938

14 14.696938

15 14.696938

16 14.696938

17 14.696938

18 14.696938

19 14.696938

20 14.696938 由运行结果可以看出，，数列$\{x_n\}$收敛，其值为 14.696938。

2.2 求出分式线性函数 $f_1(x)=\frac{x-1}{x+m}, f_2(x)=\frac{x+m^2}{x+m}$的不动点，再编程判断它们的迭代序列是否收敛。

解：取 m=1000.

（1）程序如下：

```
f=inline('(x-1)/(x+1000)');
x0=2;
for i=1:20;
x0=f(x0);
```

```
fprintf('%g,%g\n',i,x0);
end
```

运行结果：

```
1,0.000998004      11,-0.001001
2,-0.000999001     12,-0.001001
3,-0.001001        13,-0.001001
4,-0.001001        14,-0.001001
5,-0.001001        15,-0.001001
6,-0.001001        16,-0.001001
7,-0.001001        17,-0.001001
8,-0.001001        18,-0.001001
9,-0.001001        19,-0.001001
10,-0.001001       20,-0.001001
```

由运行结果可以看出,，分式线性函数收敛，其值为-0.001001。易见函数的不动点为-0.001001（吸引点）。

（2）程序如下：

```
f=inline('(x+1000000)/(x+1000)');
x0=2;
for i=1:20;
x0=f(x0);
fprintf('%g,%g\n',i,x0);
end
```

运行结果：

```
1,998.006    11,618.332
2,500.999    12,618.302
3,666.557    13,618.314
4,600.439    14,618.309
5,625.204    15,618.311
6,615.692    16,618.31
7,619.311    17,618.311
8,617.929    18,618.31
9,618.456    19,618.31
```

禁止作商业用途

10,618.255　20,618.31

由运行结果可以看出,，分式线性函数收敛，其值为618.31。易见函数的不动点为618.31（吸引点）。

2.3 下面函数的迭代是否会产生混沌？（56页练习7（1））

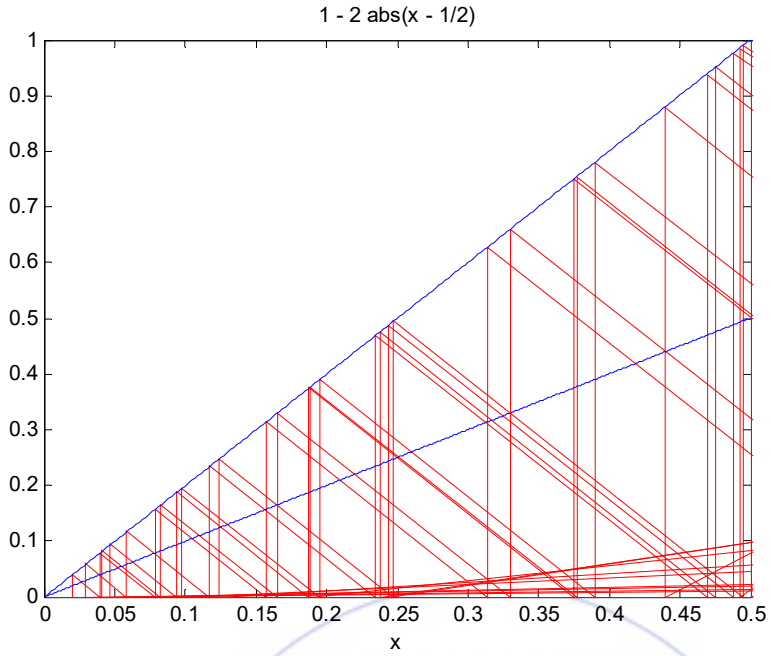
$$f(x)=\begin{cases}2x & 0\le x\le \dfrac{1}{2}\\ 2(1-x) & \dfrac{1}{2}<x\le 1\end{cases}$$

解：程序如下：

```
f=inline('1-2*abs(x-1/2)');
x=[];
y=[];
x(1)=rand();
y(1)=0;x(2)=x(1);y(2)=f(x(1));
for i=1:100;
x(1+2*i)=y(2*i);
x(2+2*i)=x(1+2*i);
y(2+2*i)=f(x(2+2*i));
end
plot(x,y,'r');
hold on;
syms x;
ezplot(x,[0,1/2]);
ezplot(f(x),[0,1]);
axis([0,1/2,0,1]);
hold off
```

运行结果：

禁止作商业用途



2.4 函数 $f(x)=\alpha x(1-x)(0\le x\le 1)$ 称为 Logistic 映射，试从“蜘蛛网”图观察它取初值为 $x_0=0.5$ 产生的迭代序列的收敛性，将观察记录填入下表，若出现循环，请指出它的周期.（56 页练习 8）

α	3.3	3.5	3.56	3.568	3.6	3.84
序列收敛情况	T=2	T=4	T=8	T=9	混沌	混沌

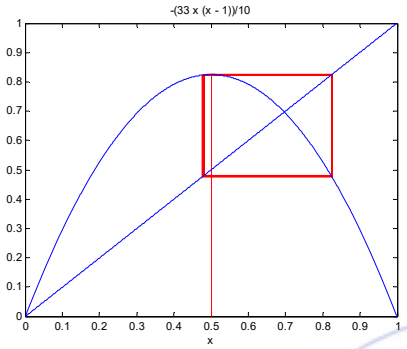
解：当α=3.3 时，程序代码如下：

```
f=inline('3.3*x*(1-x)');
x=[];
y=[];
x(1)=0.5;
y(1)=0;x(2)=x(1);y(2)=f(x(1));
for i=1:1000;
x(1+2*i)=y(2*i);
x(2+2*i)=x(1+2*i);
y(1+2*i)=x(1+2*i);
y(2+2*i)=f(x(2+2*i));
end
plot (x,y,'r');
hold on;
```

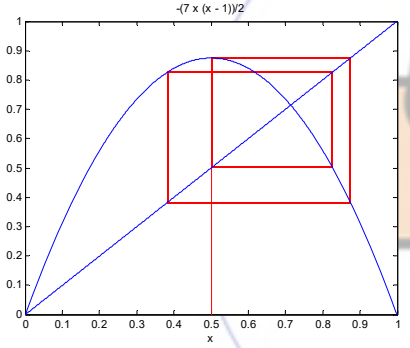
禁止作商业用途

```
syms x;
ezplot(x,[0,1]);
ezplot(f(x),[0,1]);
axis([0,1,0,1]);
hold off
```

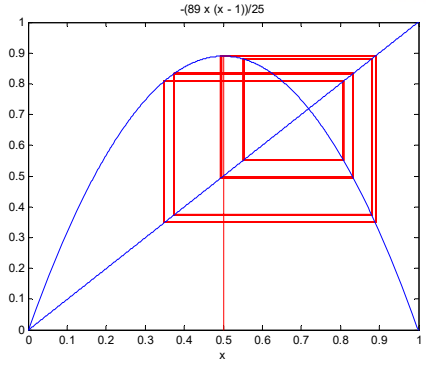
运行结果：



当α=3.5 时，上述程序稍加修改，得：

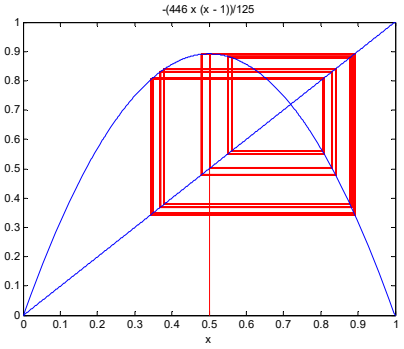


当α=3.56 时，得：

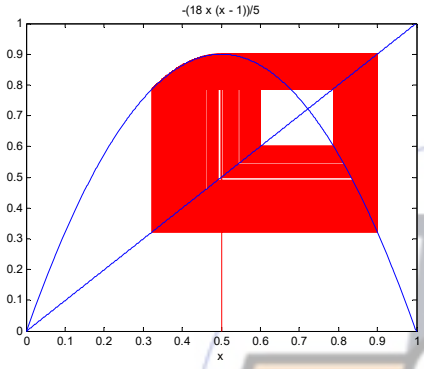


当α=3.568 时，得：

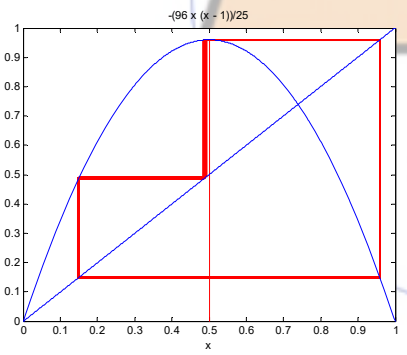
禁止作商业用途



当α=3.6 时，得：



当α=3.84 时，得：



2.5 对于 Martin 迭代，取参数a,b,c为其它的值会得到什么图形？参考下表（取自 63 页练习 13）

a	b	c
m	m	m
-m	-m	m
-m	m/1000	-m
m/1000	m/1000	0.5
m/1000	m	-m
m/100	m/10	-10
-m/10	17	4

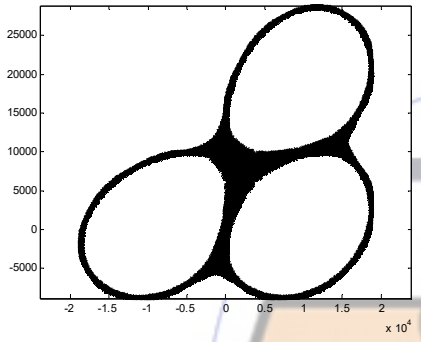
禁止作商业用途

解：取 m=10000；迭代次数 N=20000；

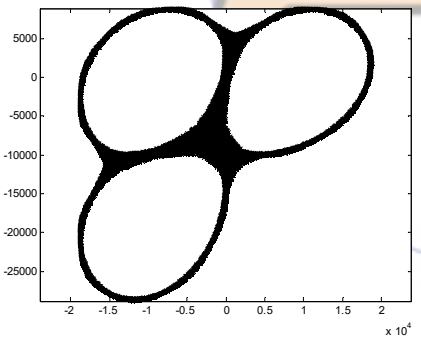
在 M-文件里面输入代码：

```
function Martin(a,b,c,N)
f=@(x,y)(y-sign(x)*sqrt(abs(b*x-c)));
g=@(x)(a-x);
m=[0;0];
for n=1:N
    m(:,n+1)=[f(m(1,n),m(2,n)),g(m(1,n))];
        end
        plot(m(1,:),m(2,:),'kx');
        axis equal
```

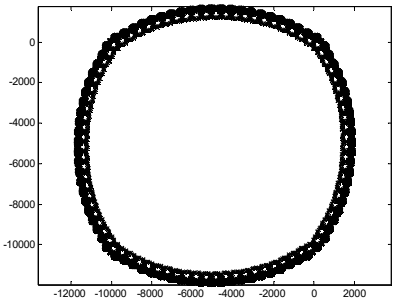
在命令窗口中执行 Martin（10000，10000，10000，20000），得：



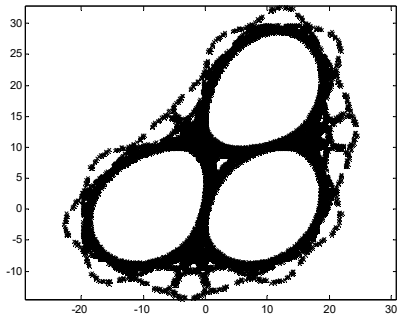
执行 Martin（-10000，-10000，10000，20000），得：



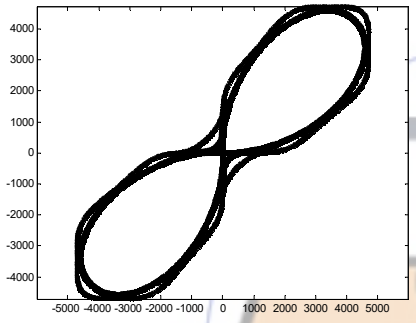
执行 Martin（-10000，10，-10000，20000），得：



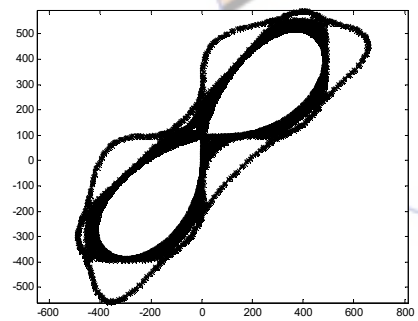
执行 Martin（10，10，0.5，20000），得：



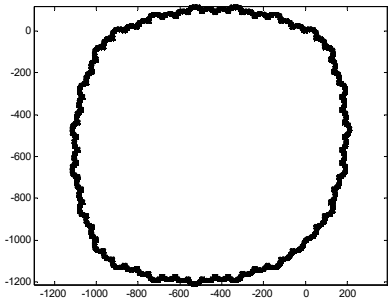
执行 Martin（10，10000，-10000，20000），得：



执行 Martin（100，1000，-10，20000），得：



执行 Martin（-1000，17，4，20000），得：



禁止作商业用途

2.6 能否找到分式函数$\frac{ax+b}{cx^2+dx+e}$（其中a,b,c,d,e是整数），使它产生的迭代序列（迭代的初始值也是整数）收敛到$\sqrt[3]{m}$（对于$\sqrt[3]{m}$为整数的学号，请改为求$\sqrt[3]{10m}$）。如果迭代收敛,那么迭代的初值与收敛的速度有什么关系.写出你做此题的体会.

提示：教材 54 页练习 4 的一些分析。

若分式线性函数$f(x)=\frac{ax+b}{cx+d}$的迭代收敛到指定的数$\sqrt{2}$，则$\sqrt{2}$为$f(x)$的不动点，因此

$$\sqrt{2}=\frac{a\sqrt{2}+b}{c\sqrt{2}+d}$$

化简得：$(2c-b)+(d-a)\sqrt{2}=0$。

若a,b,c,d为整数，易见$b=2c,d=a$。

取满足这种条件的不同的a,b,c,d以及迭代初值进行编。

解：$\frac{ax+b}{cx^2+dx+e}$迭代收敛到指定的数$\sqrt[3]{902}$，则$\sqrt[3]{902}$为$\frac{ax+b}{cx^2+dx+e}$的不动点，所以

$\sqrt[3]{902}=\frac{a\sqrt[3]{902}+b}{c(\sqrt[3]{902})^2+d\sqrt[3]{902}+e}$，解得 a=e, d=0, b=216c

取 m=216；根据上述提示，取：a=e=1, b=216, c=1, d=0,程序如下：

```
f=inline('(x+216)/(x^2+1)');
x0=1;
for i=1:100;
x0=f(x0);
fprintf('%g  %g\n',i,x0);
end
```

结果如下

1 451.5
2 0.00663958
3 901.967
4 0.002217413
5 901.998
6 0.0022173
7 901.998
8 0.0022173
9 901.998
10 0.0022173

禁止作商业用途

11 901.998
12 0.0022173
13 901.998
14 0.0022173
15 901.998
16 0.0022173
17 901.998
……
95 901.998
96 0.0022173
97 901.998
98 0.0022173
99 901.998
100 0.002217

初值为-1，结果为

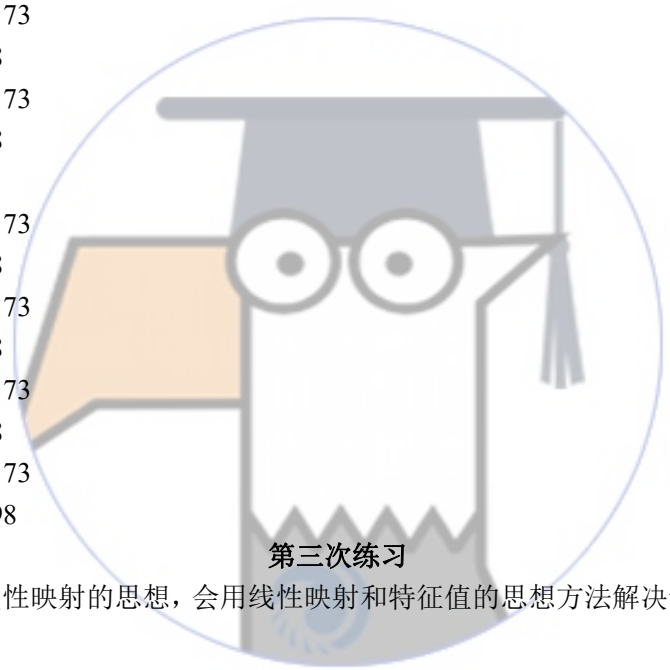
1 450.5
2 0.00666416
3 901.967
4 0.00221742
5 901.998
6 0.0022173
7 901.998
8 0.0022173
9 901.998
10 0.0022173
11 901.998
12 0.0022173
13 901.998
14 0.0022173
15 901.998
16 0.0022173
17 901.998
18 0.0022173
19 901.998
……
95 901.998
96 0.0022173
97 901.998
98 0.0022173
99 901.998
100 0.0022173

初值为 1000，结果为

1 0.001216
2 901.999

禁止作商业用途

3 0.0022173
4 901.998
5 0.0022173
6 901.998
7 0.0022173
8 901.998
9 0.0022173
10 901.998
11 0.0022173
12 901.998
13 0.0022173
14 901.998
15 0.0022173
16 901.998
17 0.0022173
18 901.998
19 0.0022173
20 901.998
……
93 0.0022173
94 901.998
95 0.0022173
96 901.998
97 0.0022173
98 901.998
99 0.0022173
100 901.998



第三次练习

教学要求：理解线性映射的思想，会用线性映射和特征值的思想方法解决诸如天气等实际问题。

3.1 对 $A=\begin{pmatrix}4 & 2\\ 1 & 3\end{pmatrix}$，$(x_1^{(0)},x_2^{(0)})^T=(1,2)^T$，求出 $\{x_n\}$ 的通项.

```
>> syms n
>> A=sym('[4,2;1,3]');x=[1;2];[P,D]=eig(A)          %没有 sym 下面的矩阵就会显示为小数
 P =
 [ -1, 2]
 [ 1, 1]
 D =
 [ 2, 0]
 [ 0, 5]
>> An=P*D^n*inv(P)
 An =
 [ 2^n/3 + (2*5^n)/3, (2*5^n)/3 - (2*2^n)/3]
```

禁止作商业用途

```
[     5^n/3 - 2^n/3,         (2*2^n)/3 + 5^n/3]
>> xn=An*x
xn =
  2*5^n - 2^n
    2^n + 5^n
```

3.2 $B=\frac{1}{10}A=\begin{pmatrix}0.4 & 0.2\\ 0.1 & 0.3\end{pmatrix}$ 对于练习 1 中的 B，$(x_1^{(0)},x_2^{(0)})^T=(1,2)^T$，求出 $\{x_n\}$ 的通项.

```
>> syms n
>> A=sym('[2/5,1/5;1/10,3/10]'); x=[1;2];[P,D]=eig(A)
P =
 [ -1, 2]
[ 1, 1]
 D =
 [ 1/5,     0]
[    0, 1/2]
 >> An=P*D^n*inv(P)
 An =
[ (2*(1/2)^n)/3 + (1/5)^n/3, (2*(1/2)^n)/3 - (2*(1/5)^n)/3]
[         (1/2)^n/3 - (1/5)^n/3,         (1/2)^n/3 + (2*(1/5)^n)/3]
xn =
   2*(1/2)^n - (1/5)^n
     (1/2)^n + (1/5)^n
```

3.3 对随机给出的 $(x_1^{(0)},x_2^{(0)})^T$，观察数列 $\{\frac{x_2^{(n)}}{x_1^{(n)}}\}$. 该数列有极限吗?

```
>>    A=[4,2;1,3];
a=[];
x=2*rand(2,1)-1;
for i=1:20
      a(i,1:2)=x;
      x=A*x;
end
for i=1:20
      if a(i,1)==0
      else t=a(i,2)/a(i,1);
            fprintf('%g,%g\n',i,t);
      end
end
```

结论：在迭代 17 次后，发现数列 $\{\frac{x_2^{(n)}}{x_1^{(n)}}\}$ 存在极限为 0.5

3.4 对 120 页中的例子，继续计算 $x_n,y_n(n=1,2,\cdots)$. 观察 $\{x_n\},\{y_n\}$ 及 $m(x_n)$ 的极限是否

禁止作商业用途

存在. （120 页练习 9）

```
>> A=[2.1,3.4,-1.2,2.3;0.8,-0.3,4.1,2.8;2.3,7.9,-1.5,1.4;3.5,7.2,1.7,-9.0];
x0=[1;2;3;4];
x=A*x0;
for i=1:1:100
 a=max(x);
 b=min(x);
 m=a*(abs(a)>abs(b))+b*(abs(a)<=abs(b));
      y=x/m;
      x=A*y;
end
x                                    %也可以用 fprintf('%g\n',x1)，不能把 x1,y 一起输出
y
m
```

程序输出：

```
x1 =
       0.9819
       3.2889
      -1.2890
     -11.2213
 y =
      -0.0875
      -0.2931
       0.1149
       1.0000
m =

-11.2213
```

结论：$\{x_n\},\{y_n\}$及$m(x_n)$的极限都存在.

3.5 求出A的所有特征值与特征向量，并与上一题的结论作对比. （121 页练习 10）

```
>>   A=[2.1,3.4,-1.2,2.3;0.8,-0.3,4.1,2.8;2.3,7.9,-1.5,1.4;3.5,7.2,1.7,-9.0];
[P,D]=eig(A)

P =

    -0.3779    -0.8848    -0.0832    -0.3908
    -0.5367     0.3575    -0.2786     0.4777
    -0.6473     0.2988     0.1092    -0.7442
    -0.3874    -0.0015     0.9505     0.2555
```

禁止作商业用途

D =

7.2300	0	0	0
0	1.1352	0	0
0	0	-11.2213	0
0	0	0	-5.8439

结论：A 的绝对值最大特征值等于上面的 $m(x_n)$ 的极限相等，为什么呢？

还有，P 的第三列也就是-11.2213 对应的特征向量和上题求解到的 y 也有系数关系，两者都是-11.2213 的特征向量。

3.6 设 $p^{(0)}=(0.5,0.25,0.25)^T$，对问题 2 求出若干天之后的天气状态，并找出其特点（取 4 位有效数字）．（122 页练习 12）

```
>> A2=[3/4,1/2,1/4;1/8,1/4,1/2;1/8,1/4,1/4];
P=[0.5;0.25;0.25];
for i=1:1:20
    P(:,i+1)=A2*P(:,i);
end
P
```

P =

Columns 1 through 10

0.5000	0.5625	0.5938	0.6035	0.6069	0.6081	0.6085
0.6086	0.6087	0.6087				
0.2500	0.2500	0.2266	0.2207	0.2185	0.2178	0.2175
0.2174	0.2174	0.2174				
0.2500	0.1875	0.1797	0.1758	0.1746	0.1741	0.1740
0.1739	0.1739	0.1739				

Columns 11 through 20

0.6087	0.6087	0.6087	0.6087	0.6087	0.6087	0.6087
0.6087	0.6087	0.6087				
0.2174	0.2174	0.2174	0.2174	0.2174	0.2174	0.2174
0.2174	0.2174	0.2174				
0.1739	0.1739	0.1739	0.1739	0.1739	0.1739	0.1739
0.1739	0.1739	0.1739				

Column 21

0.6087
0.2174
0.1739

禁止作商业用途

结论：9 天后，天气状态趋于稳定 P*=（0.6087,0.2174,0.1739）T

3.7 对于问题 2，求出矩阵 A_2 的特征值与特征向量，并将特征向量与上一题中的结论作对比.

（122 页练习 14）

```
>>  A2=[3/4,1/2,1/4;1/8,1/4,1/2;1/8,1/4,1/4]; [P,D]=eig(A2)
P =

   -0.9094   -0.8069    0.3437
   -0.3248    0.5116   -0.8133
   -0.2598    0.2953    0.4695
D =

    1.0000         0         0
         0    0.3415         0
         0         0   -0.0915
```

分析：事实上，q=k(-0.9094, -0.3248, -0.2598)T 均为特征向量，而上题中 P*的 3 个分量之和为 1，可令 k(-0.9094, -0.3248, -0.2598)T=1，得 k=-0.6696.有 q=(0.6087, 0.2174, 0.1739),与 P*一致。

3.8 对问题 1，设 p_1, p_2 为 A_1 的两个线性无关的特征向量，若 $p^{(0)} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})^T$，具体求出上述的 u, v，将 $p^{(0)}$ 表示成 p_1, p_2 的线性组合，求 $p^{(k)}$ 的具体表达式，并求 $k \to \infty$ 时 $p^{(k)}$ 的极限，与已知结论作比较. （123 页练习 16）

```
>> A=[3/4,7/18;1/4,11/18];
[P,D]=eig(A);
syms k pk;
a=solve('u*P(1,1)+v*P(1,2)-1/2','u*P(2,1)+v*P(2,2)-1/2','u','v');
pk=a.u*D(1,1).^k*P(:,1)+a.v*D(2,2).^k*P(:,2)

pk =

 -5/46*(13/36)^k+14/23
    5/46*(13/36)^k+9/23
```

或者：

```
p0=[1/2;1/2];
[P,D]=eig(sym(A));
B=inv(sym(P))*p0

B =

 5/46
 9/23
syms k
```

禁止作商业用途

```
pk=B(1,1)*D(1,1).^k*P(:,1)+B(2,1)*D(2,2).^k*P(:,2)

pk =

  -5/46*(13/36)^k+14/23
     5/46*(13/36)^k+9/23
>> vpa(limit(pk,k,100),10)

ans =

  .6086956522
  .3913043478
```

结论：和用练习 12 中用迭代的方法求得的结果是一样的。

第四次练习

教学要求：会利用软件求勾股数，并且能够分析勾股数之间的关系。会解简单的近似计算问题。

4.1 求满足 $c-b=2$，$c\le 1000$ 的所有勾股数，能否类似于（11.8），把它们用一个公式表示出来？

解法程序 1：

```
for b=1:998
    a=sqrt((b+2)^2-b^2);
    if(a==floor(a))
    fprintf('a=%i,b=%i,c=%i\n',a,b,b+2)
    end
end
```

运行结果：

```
a=4,b=3,c=5
a=6,b=8,c=10
a=8,b=15,c=17
a=10,b=24,c=26
a=12,b=35,c=37
a=14,b=48,c=50
a=16,b=63,c=65
a=18,b=80,c=82
a=20,b=99,c=101
a=22,b=120,c=122
a=24,b=143,c=145
a=26,b=168,c=170
a=28,b=195,c=197
a=30,b=224,c=226
a=32,b=255,c=257
a=34,b=288,c=290
a=36,b=323,c=325
a=38,b=360,c=362
```

禁止作商业用途

a=40,b=399,c=401
a=42,b=440,c=442
a=44,b=483,c=485
a=46,b=528,c=530
a=48,b=575,c=577
a=50,b=624,c=626
a=52,b=675,c=677
a=54,b=728,c=730
a=56,b=783,c=785
a=58,b=840,c=842
a=60,b=899,c=901
a=62,b=960,c=962

解法程序 2：
```
>> n=0;
   m=[];
   for a=1:100
       for  c=a+1:1000
           b=sqrt(c^2-a^2);
           if  (b==floor(b))&(b>a)&((c-b)==2)
               n=n+1;  m(:,l)=[a,b,c];
           end
       end
   end
   m
```

勾股数 $c-b=2$，$c\le 1000$ 的解是：

$$\{a,b,c\}=\{2(u+1),u^2+2u,u^2+2u+2\}$$

以下是推导过程：

由 $a^2+b^2=(b+2)^2$，有 $a^2=4b+4$

显然 $4\mid(4b+4)$，$4\mid a^2$，从而 a 是 2 的倍数.设 $a=2(u+1)$，代入上式得到：

$$b=u^2+2u$$

因为 $c=b+2$，从而 $c=u^2+2u+2$.

4.2 将上一题中 $c-b=2$ 改为 $c-b=4$，5，6，7，分别找出所有的勾股数.将它们与 $c-b=1,2$ 时的结果进行比较，然后用公式表达其结果。

（1）$c-b=4$ 时通项：$\{a,b,c\}=\{4(u+1),2(u^2+2u),2(u^2+2u+2)\}$

a=8,b=6,c=10

a=12,b=16,c=20

a=16,b=30,c=34

a=20,b=48,c=52

a=24,b=70,c=74

a=28,b=96,c=100

禁止作商业用途

a=32,b=126,c=130

a=36,b=160,c=164

a=40,b=198,c=202

a=44,b=240,c=244

a=48,b=286,c=290

a=52,b=336,c=340

a=56,b=390,c=394

a=60,b=448,c=452

a=64,b=510,c=514

a=68,b=576,c=580

a=72,b=646,c=650

a=76,b=720,c=724

a=80,b=798,c=802

a=84,b=880,c=884

a=88,b=966,c=970

（2）$c-b=5$ 时通项：$\{a,b,c\}=\{5(2u+1),5(2u^2+2u),5(2u^2+2u+1)\}$

a=15,b=20,c=25

a=25,b=60,c=65

a=35,b=120,c=125

a=45,b=200,c=205

a=55,b=300,c=305

a=65,b=420,c=425

a=75,b=560,c=565

a=85,b=720,c=725

a=95,b=900,c=905

（3）$c-b=6$ 时通项 $\{a,b,c\}=\{6(u+1),3(u^2+2u),3(u^2+2u+2)\}$

a=12,b=9,c=15

a=18,b=24,c=30

a=24,b=45,c=51

a=30,b=72,c=78

a=36,b=105,c=111

a=42,b=144,c=150

a=48,b=189,c=195

a=54,b=240,c=246

禁止作商业用途

a=60,b=297,c=303

a=66,b=360,c=366

a=72,b=429,c=435

a=78,b=504,c=510

a=84,b=585,c=591

a=90,b=672,c=678

a=96,b=765,c=771

a=102,b=864,c=870

a=108,b=969,c=975

（4）$c-b=7$ 时通项 $\{a,b,c\}=\{7(2u+1),7(2u^2+2u),7(2u^2+2u+1)\}$

a=21,b=28,c=35

a=35,b=84,c=91

a=49,b=168,c=175

a=63,b=280,c=287

a=77,b=420,c=427

a=91,b=588,c=595

a=105,b=784,c=791

综上：当 c-b=k 为奇数时，通项 $\{a,b,c\}=\{k(2u+1),k(2u^2+2u),k(2u^2+2u+1)\}$

当 c-b=k 为偶数时，通项 $\{a,b,c\}=\{k(u+1),k(u^2+2u)/2,k(u^2+2u+2)/2\}$

4.3 对 $c\le 1000$，$c-b=k$（$k\le 200$），对哪些 k 存在本原勾股数？（140 页练习 12）

程序：
```
for k=1:200
    for b=1:999
        a=sqrt((b+k)^2-b^2);
        if((a==floor(a))&gcd(gcd(a,b),(b+k))==1)
            fprintf('%i,',k);
            break;
        end
    end
end
```

运行结果：1,2,8,9,18,25,32,49,50,72,81,98,121,128,162,169,200,

4.4 设方程(11.15)的解构成数列 $\{p_n\},\{q_n\}$，观察数列 $\{p_n\}$，$\{q_n\}$，$\{p_n+q_n\}$，$\{p_n+2q_n\}$，$\{p_n-q_n\}$. 你能得到哪些等式？试根据这些等式推导出关于 p_n,q_n 的递推关系式.（142 页练习 20）

解：1000 以内解构成的数列 $\{p_n\}$，$\{q_n\}$，$\{p_n+q_n\}$，$\{p_n+2q_n\}$，$\{p_n-q_n\}$ 如下：

n	1	2	3	4	5	6

禁止作商业用途

p_n	2	7	26	97	362	1351
q_n	1	4	15	56	209	780
p_n+q_n	3	11	41	153	571	2131
p_n+2q_n	4	15	56	209	780	2911
p_n-q_n	1	3	11	41	153	571

我们发现这些解的关系似乎是：

$p_{n-1}+q_{n-1}=p_n-q_n$

$q_n=p_{n-1}+2q_{n-1}$

因为$q_n=p_{n-1}+2q_{n-1}$，所以$q_n=p_{n-1}+q_{n-1}+q_n=p_{n-1}+2q_{n-1}$。

有以下结论：

$$\begin{cases} p_n=2p_{n-1}+3q_{n-1} \\ q_n=p_{n-1}+2q_{n-1} \end{cases} \quad (4.1)$$

可以看成一个线性映射,令

$$X_n=(x_n,y_n)^T, A=\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

（4.1）可写成：$X_n=AX_{n-1}$

4.5 选取$100m$对随机的a,b，根据$(a,b)=1$的概率求出π的近似值。（取自 130 页练习 7）

提示：(1)最大公约数的命令:gcd(a,b)

(2)randint(1,1,[u,v])产生一个在[u,v]区间上的随机整数

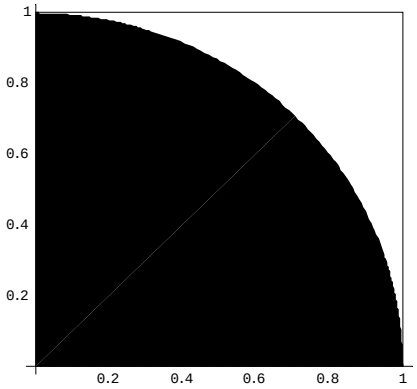
程序：

```
>> m=21600;s=0;
for i=1:m
    a=randint(1,2,[1,10^9]);
    if gcd(a(1),a(2))==1;
        s=s+1;
    end
end
pi=sqrt(6*m/s)
pi =
    3.1431
```

4.6 用求定积分的 Monte Carlo 法近似计算π。（102 页练习 16）

提示：Monte Carlo 法近似计算π的一个例子。

对于第一象限的正方形$0\le x\le 1,0\le y\le 1$，内画出四分之一个圆



向该正方形区域内随即投点,则点落在扇形区域内的概率为$\frac{\pi}{4}$.

投n次点,落在扇形内的次数为nc,则$\frac{nc}{n}\approx\frac{\pi}{4}$,因此$\pi\approx\frac{4nc}{n}$.

程序如下

```
n=100000;nc=0;
for i=1:n
    x=rand;y=rand;
    if(x^2+y^2<=1)
        nc=nc+1;
    end
end
pi=4*nc/n
```

解：程序：

```
a=0;b=1;m=1000;
H=1;s=0;
for i=1:m
    xi=rand();
    yi=H*rand();
    if yi<sqrt(1-xi^2);
        s=s+1;
    end
end
pi=4*H*(b-a)*s/m
```

运行结果：

```
pi =

    3.1480
```

综合题

一、方程求根探究

设方程$4x^4-4x^2=0$

1.用 matlab 命令求该方程的所有根；

2.用迭代法求它的所有根，设迭代函数为 $f(x)=\frac{3x^3-x}{4x^2-2}$

1)验证取该迭代函数的正确性；

2)分别取初值为-1.1,-1,-0.9,….,0.9,1,1.1,观察迭代结果，是否得到了原方程的根；

3)总结出使得迭代序列收敛到每个根时，初值的范围，比如要使迭代序列收敛到 0（方程的一个根）初值应该在什么集合中选取，找出每个根的这样的初值集合。寻找的方法，可以是理论分析方法或数值实验方法。

解答：

禁止作商业用途

1. 用 solve 命令即可求出所有解；

2. 1）提示：验证原方程与 $f(x)=x$ 同解，以及验证迭代函数在不动点附近的导数绝对值是否小于 1

2）代码: f=inline('(3*x^3-x)/(4*x^2-2)');

```
x0=input('x0=');
for i=1:20;
x0=f(x0);
fprintf('%g  %g\n',i,x0);
end
```

结果：初值取-1.1，-1，-0.9,-0.8，0.7 时收敛到-1，初值取-0.7,0.8,0.9，1,1.1 时收敛到 1，初值取-0.6，-0.5,。。。，0.5,0.6 时收敛到 0；

3）在 $(-\infty,-2\sqrt{2}),(-\sqrt{21}/7,\sqrt{21}/7),(2\sqrt{2},+\infty)$ 中分别取初值，最后分别收敛到-1,1,0；在 $(\sqrt{21}/7,\sqrt{2}/2)$ 内有无穷多个收敛到-1 的初值小开区间，也有无穷多个收敛到 0 的小开区间，它们相互交替着；这种状态反射到 $(-\sqrt{2}/2,-\sqrt{21}/7)$ 内，即：在 $(-\sqrt{2}/2,-\sqrt{21}/7)$ 内有无穷多个收敛到 1 的初值小开区间，也有无穷多个收敛到 0 的小开区间，它们也是相互交替着，这些小区间与 $(\sqrt{21}/7,\sqrt{2}/2)$ 内小开区间对应。

二、1.三次曲线

(a)对 k=0 及其邻近的 k 的正值和负值,把 $f(x)=x^3+kx$ 的图形画在一个公共屏幕上。k 的值是怎样影响到图形的形状的？

(b)求 $f'(x)$，它是一个二次函数。求该二次函数的判别式，对什么样的 k 值，该判别式为正？为零？为负？对什么 k 值 f' 有两个零点？一个或没有零点？现在请说明 k 的值对 f 图形的形状有什么影响。

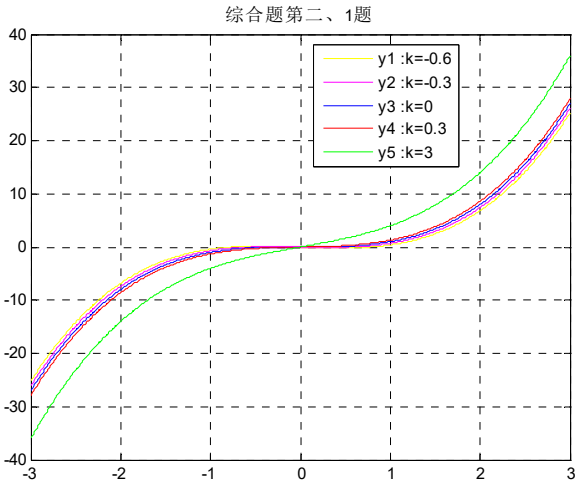
(c)对其他的 k 值做实验。当 $k\to-\infty$ 会发生什么情形？当 $k\to\infty$ 呢？

解答：

(a)

```
x=-3:0.01:3;
y1=x.^3-0.6*x;
y2=x.^3-0.3*x;
y3=x.^3;
y4=x.^3+0.3*x;
y5=x.^3+3*x;
plot(x,y1,'y',x,y2,'m',x,y3,x,y4,'r',x,y5,'g')
grid on
title('综合题第二、1 题')
```

得下图



可见 k 值不影响凹凸性，但单调性、单调区间以及极值随 k 值发生改变；k 在 0 附近，小于 0 时，函数在某[-a,a]区间上单调递减，该区间长度随着 k 值增大而减小，k 大于等于 0 时，函数单调增加。

(b) $f'(x)=3x^2+k$；判别式$\Delta=-12k$，k 为负、零、正时判别式分别为正、零、负；

故 k<0 时，$f'(x)$有两个零点，k=0 时 $f'(x)$有一个零点，k>0 时 $f'(x)$没有零点。

以上说明原函数 f(x)的驻点个数随着 k 值符号而变化，当 k 由负变正时，驻点由两个变成一个再到没有驻点，相应的单调区间由三个变成一个，单增单减单增，变为单增。

(c) k 值越小单减区间长度越大，当$k\to-\infty$时，f(x)单减区间变为无穷大对称区间，图形近乎垂直直线；当$k\to\infty$时，单增区间变为无穷大对称区间，图形近乎垂直直线。

2.四次曲线

(a)对 k=-4 及其邻近的 k 值，把 $f(x)=x^4+kx^3+6x^2,-1\le x\le 4$的图形画在一个公共屏幕上。$k$ 的值是怎样影响到图形的形状的？

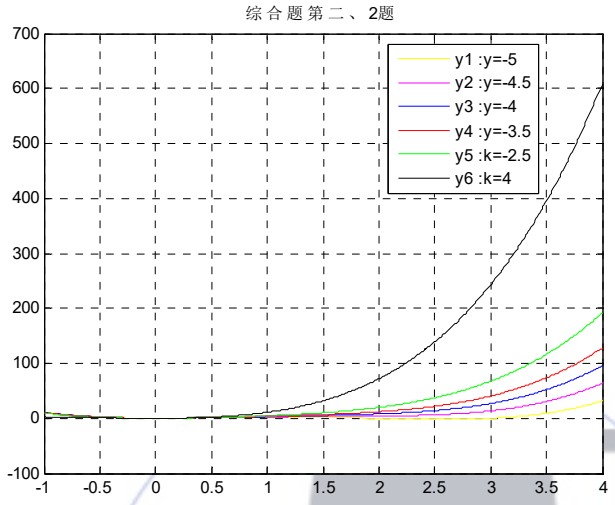
(b)求 $f''(x)$，它是一个二次函数。求该二次函数的判别式，对什么样的 k 值，该判别式为正？为零？为负？对什么 k 值 f''有两个零点？一个或没有零点？现在请说明 k 的值对 f 图形的形状有什么影响。

解答：

```
（a）x=-1:0.01:4;
    y1=x.^4-5*x.^3+6*x.^2;
    y2=x.^4-4.5*x.^3+6*x.^2;
    y3=x.^4-4*x.^3+6*x.^2;
    y4=x.^4-3.5*x.^3+6*x.^2;
    y5=x.^4-2.5*x.^3+6*x.^2;
    y6=x.^4+4*x.^3+6*x.^2;
```

```
plot(x,y1,'y',x,y2,'m',x,y3)
hold on
plot(x,y4,'r',x,y5,'g',x,y6,'k')
grid on
title('综合题第二、2 题')
```

得下图：



由图可以看出，在 x<1 时，图形受 k 值影响不大，x>1 时 k 值对图形的影响比较显著，通过改变 k 值画图发现：在-4 附近，k 小于-4 时，曲线在某[a,b](a>0)区间内是上凸的，在其他区间内上凹；k 大于-4 时，上面的凸区间不存在，也就是曲线总是上凹的。

(b) $f''(x)=12x^2+6kx+12$，判别式 $\Delta=36k^2-576=36(k^2-4^2)$，当 $k=\pm4$ 时，判别式为 0，$|k|<4$ 时判别式大于 0，$|k|>4$ 时判别式小于 0；也就是 $|k|<4$ 时 $f''(x)$ 有两个零点，$k=\pm4$ 时 $f''(x)$ 有一个零点 $|k|>4$ 时 $f''(x)$ 没有零点。由二阶导数与凹凸性的关系可知，在 k=-4 附近，（a）中关于曲线凹凸的判断基本上是正确的

三、对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3\sin^2 n}$，通过下面的步骤探索它的行为

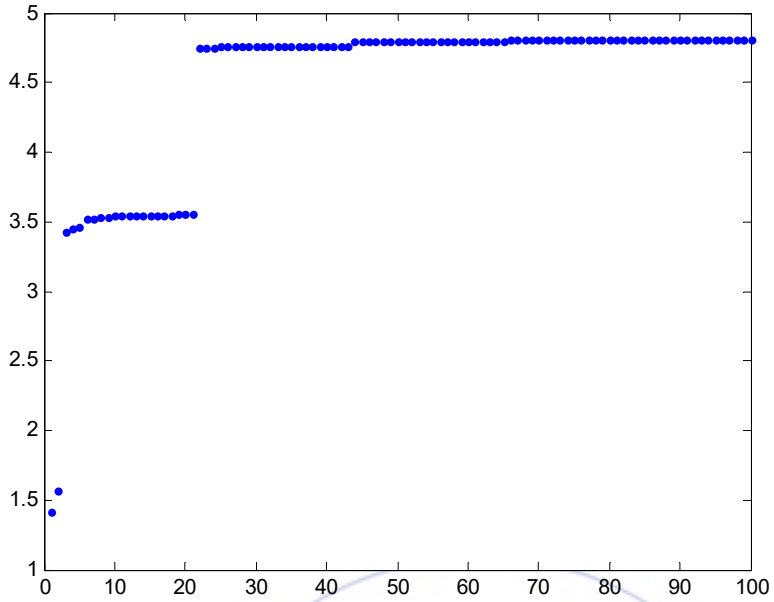
1. 对于其部分和数列 $s_k=\sum_{n=1}^{k}\frac{1}{n^3\sin^2 n}$，当你试图求 $\lim_{k\to\infty}s_k$ 时，发生了什么？

   解答：用命令 sk=symsum(1/n^3/(sin(n))^2,1,k) 及 limit(sk,k,inf) 得不到结果，命令 symsum(1/n^3/(sin(n))^2,1,inf)也得不到结果。这表明极限可能并不存在。

2. 画出部分和数列的前 100 个点 (k,s_k)，它们是否显示出收敛？你估计极限是多少？

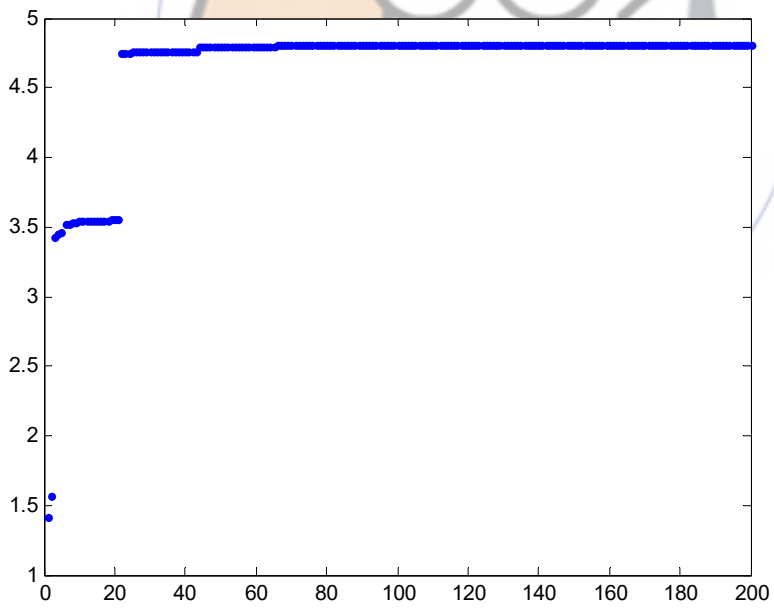
   解答：前 100 个点 (k,s_k) 图形如下

禁止作商业用途



上图似乎显示着 sk 的极限存在，并且极限值约为 4.8 左右

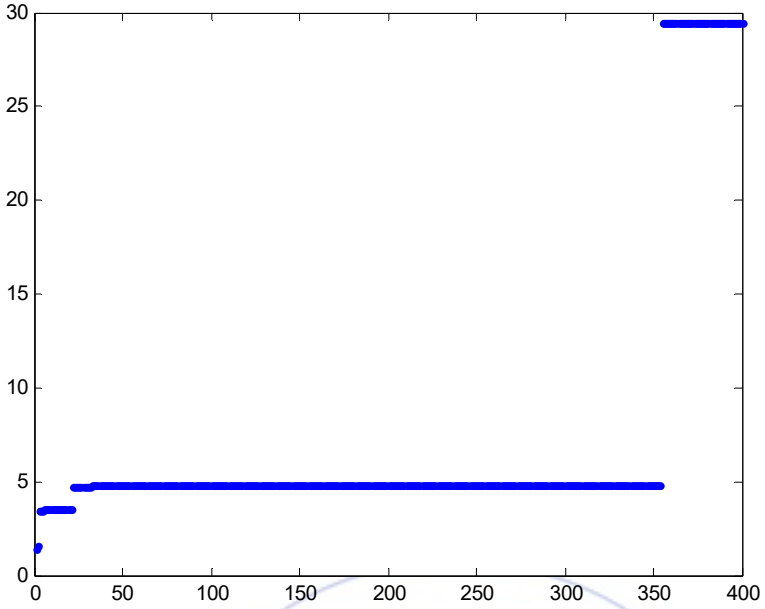
3. 接着画出部分和数列的前 200 个点 (k, s_k)，用你自己的话论述部分和数列的行为。



此图可以更加确定，部分和数列 sk 的极限是存在的，结论跟 2 中的一样

4. 画出前 400 个点 (k, s_k)，当 k =355 时发生了什么？计算数 355/113，通过你的计算解释当 k =355 时发生了什么。你猜测对 k 的什么值同一现象可能还会出现，并通过实验加以验证。

禁止作商业用途



解答：

此图否定了 2 与 3 的推断，因为部分和数列在 k ＝355 时发生了跳跃；355/113=3.141592920353983 近似等于圆周率 π (约为 3.141592653589793)，也就是 $355 \approx 113\pi$，而 sin113 π =0，因此 sin335 的值很小，对应于部分和 sk，在 k ＝355 时由于分母很小因而得到一个很大的加项，于是图形上的点发生了跳跃。我们可以通过观察或计算 π 的倍数来获得 sk 的比较大的加项，由于 710=355*2 $\approx 226\pi$，因此 sk 在 k ＝710 时也会发生跳跃；我们也可直接由命令(1:500)*pi 观察 1500 以内的数哪些接近 π 的倍数（此略）。

另外，由 π 的各种分数表示（近似）可知，以上的部分和 sk 在 k=22 时也会发生跳跃，因为 $\pi \approx \frac{22}{7} \approx \frac{355}{113}$。同上，当 k=44,66,88,110,132 等等时，sk 也会发生跳跃，但由于误差扩大，跳跃幅度相对应该比较小。

四、通过本课程学习，谈谈你开设对这门课的认识，对教学以及上机实验提出自己的和建议。

禁止作商业用途